

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Physiopathologie de la thermorégulation

Plan :

- Introduction .
- Définition .
- Rappels physiologiques .
- Mécanismes physiopathologiques de la thermorégulation.
- Situations pathologiques :
 - Fièvre .
 - Hyperthermie .
 - Hypothermie .
- Conclusion .

➤ **Introduction :**

L'être humain est homéotherme c'est à dire qu'il maintient sa température centrale constante.

La température interne résulte d'une balance entre la production de chaleur: thermogénèse et la perte de chaleur: thermolyse

La température corporelle est un état d'équilibre entre ces deux mécanismes .

➤ **Définition :**

La thermorégulation représente l'ensemble des processus permettant à l'homme de maintenir sa température interne dans des limites normales quel que soit son niveau métabolique ou la température du milieu ambiant.

Elle repose sur un équilibre constant entre les apports et les pertes de chaleur.

C'est l'hypothalamus qui est le centre de contrôle de la thermorégulation.

➤ **Rappels physiologiques :**

1- Le rythme nycthéméral :

La T° centrale augmente au cours de la journée pour atteindre son maximum (de plus 0,5 °C) à 17 heures: production de chaleur due à l'activité musculaire.

La T° diminue entre 3 et 5 heures du matin, du fait du repos physique et de l'influence du sommeil lent.

2- Age :

Les mécanismes de thermorégulation diffèrent aux âges extrêmes de la vie.

3- Activité physique :

L'augmentation de la température est liée à l'activité physique .

4- Les émotions :

Une augmentation de la température est liée à la stimulation de l'activité orthosympathique.

➤ **Mécanismes physiopathologiques de la thermorégulation :**

La température corporelle est le résultat de l'équilibre entre la production (thermogénèse) et la perte de chaleur (thermolyse), sous le contrôle de l'aire pré-optique de l'hypothalamus

antérieur (principal centre thermorégulateur) en réponse aux informations fournies par des thermorécepteurs cutanés et musculaires.

La température centrale reste constante quelles que soient les variations du milieu extérieur.

- Chez l'homme, des valeurs comprises entre 36°C et 37,5°C correspondent aux conditions optimales pour le bon fonctionnement de l'organisme.

En effet, les réactions enzymatiques et l'activation des principaux mécanismes intracellulaires surviennent préférentiellement autour de 37°C, température de référence.

► Les compartiments thermiques :

Pour mieux comprendre les mécanismes intervenant dans le maintien d'une température corporelle constante chez l'homme, nous pouvons utiliser un modèle bi-compartimental comportant :

- * un **noyau central** constitué des organes thoraciques, des viscères abdominaux, du système nerveux central et des muscles squelettiques

- * une **enveloppe périphérique** représentée par la peau et le tissu sous-cutané.

La température du noyau central reste relativement stable autour de 37°C. En revanche, la température de l'enveloppe peut varier de façon importante, d'une amplitude allant de 20°C à 40°C sans conséquence néfaste pour l'organisme.

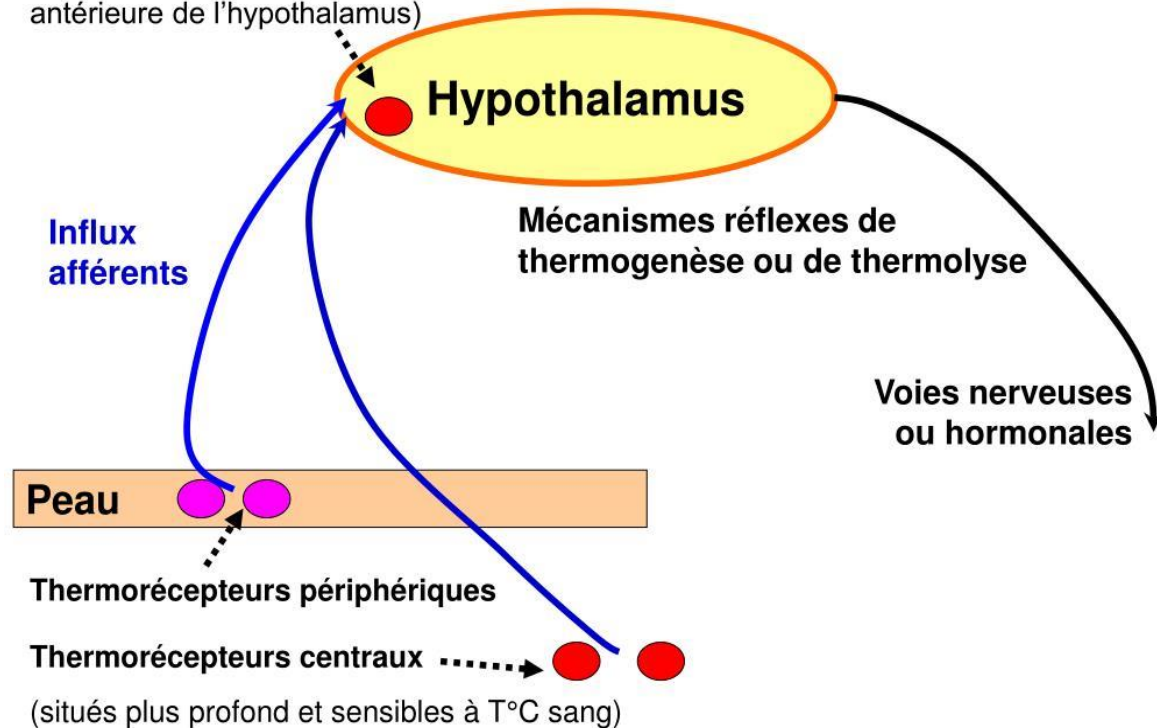
En général, la température périphérique est inférieure à la température centrale. C'est l'existence de ce **gradient** qui permet une perte de chaleur de la profondeur à la surface du corps, puis de celle-ci vers le milieu ambiant. En fonction des conditions extérieures notamment en cas de forte chaleur, le gradient peut s'inverser.

Plus on s'éloigne du noyau, plus la température baisse, elle se situe au alentours de 33°C au niveau cutané.

5. Rôle de l'hypothalamus

Thermorécepteurs centraux

(situés plus profond dans partie antérieure de l'hypothalamus)



Le sang est l'agent de transfert de chaleur entre l'intérieur du corps et sa surface.

Les calories produites par l'activité métabolique sont réparties dans l'ensemble de l'organisme par le sang et sont amenées aux téguments externes au niveau desquels les échanges s'effectuent.

La circulation cutanée fonctionne comme un échangeur thermique sous le contrôle du SN autonome:

- le sympathique (le froid) induit vasoconstriction pour prévenir les pertes (diminue la thermolyse).
- le parasympathique (stimulé lors de la chaleur) induit vasodilatation pour augmenter la thermolyse.

1- Le contrôle nerveux :

L'hypothalamus est le thermostat biologique :

Deux centres thermorégulateurs:

Hypothalamique antérieur : centre de la thermolyse qui donne une réponse thermique à la chaleur → vasodilatation.

Hypothalamique postérieur : centre de la thermogénèse qui donne une réponse thermique au froid → vasoconstriction .

► **La régulation thermique nécessite:**

Des capteurs spécifiques : **Thermorécepteurs**

Des centres régulateurs : **Intégration**

Des effecteurs protecteurs : **dissipateurs de chaleur**

Les thermorécepteurs

Les thermorécepteurs sont des récepteurs spécifiques, permettant de détecter toute modification de la température. Il en existe deux types : les **périphériques** et les **centraux**.

• **Thermorécepteurs périphériques**

Il s'agit de neurones sensitifs dont les terminaisons axonales sont disséminées dans la peau à proximité des capillaires sanguins. Ils détectent des modifications de la température cutanée, en étant particulièrement sensibles aux variations rapides (Schepers and Ringkamp, 2009).

Deux types de thermorécepteurs périphériques sont identifiés : certains répondent au froid, d'autres à la chaleur. Les thermorécepteurs au froid sont plus nombreux que ceux au chaud. La plus grande densité de ce type de récepteurs se situe au niveau de la face.

Les thermorécepteurs périphériques sensibles au froid se situent dans l'épiderme. Ils émettent une fréquence maximale de potentiels d'action pour une température voisine de 30°C.

Les thermorécepteurs périphériques sensibles au chaud, situés dans le derme, possèdent un optimum de décharge de potentiel d'action pour une température à 40°C. La fréquence de décharge de ces potentiels d'action augmente avec la température lorsqu'elle se situe entre 40 et 45°C. Au-delà de 45°C, la fréquence de potentiels d'action des thermorécepteurs diminue, et on observe, à partir de cette température cutanée, une stimulation des nocicepteurs. C'est donc à partir de ce seuil que la chaleur se transforme physiologiquement en douleur. C'est également à partir de cette température que la chaleur devient suffisamment intense pour endommager les cellules de la peau.

• **Thermorécepteurs centraux :**

Les thermorécepteurs centraux se situent dans différentes zones profondes de l'organisme : la paroi des organes intra-abdominaux et des gros troncs veineux, et la moelle épinière. Enfin, des neurones thermosensibles se situent dans l'aire pré-optique au niveau de l'hypothalamus antérieur. Leur fréquence de décharge varie en fonction de la température. La plupart de ces neurones sont excités par une augmentation de température, mais certains le sont par une diminution. La stimulation des thermorécepteurs centraux entraîne des variations de la production de chaleur endogène.

• **Les voies afférentes**

Les thermorécepteurs transmettent les informations concernant la température (cutanée, sanguine, profonde) sous forme d'influx nerveux, par l'intermédiaire de la moelle épinière jusqu'à l'hypothalamus.

La sensibilité au froid semble transmise préférentiellement par les fibres A δ , celle à la chaleur par les fibres C. La plupart des informations thermiques sont transmises aux centres hypothalamiques par le faisceau spino-thalamique.

- **Le centre d'intégration : l'hypothalamus**

L'hypothalamus contient les centres thermorégulateurs. Il reçoit des informations sur la température cutanée par le biais des thermorécepteurs dermiques et épidermiques, et des informations sur la température sanguine par les thermorécepteurs centraux.

Le noyau pré-optique, constitué d'un groupe de neurones de la région antérieure de l'hypothalamus, assure un véritable rôle de thermostat de l'organisme. Cette zone reçoit les influx émis par les thermorécepteurs périphériques et centraux. Ces informations sont intégrées sous forme de température corporelle moyenne, elle-même comparée à une **température de référence**. Il s'agit d'une température comprise dans une zone de neutralité thermique, au dessus et en dessous de laquelle les réponses thermogéniques adéquates sont déclenchées.

La température de référence est voisine de 37°C. Elle est soumise à des variations expliquant des modifications physiologiques de la température dans certaines circonstances (variations circadiennes, influence de la progestérone).

Les influx nerveux issus du noyau pré-optique se propagent vers deux autres régions hypothalamiques appelées **centre de la thermolyse** (partie antérieure de l'aire pré-optique) et **centre de la thermogenèse** (partie postérieure de l'hypothalamus). Une fois stimulés par le noyau pré-optique, ces centres déclenchent une série de réactions qui entraînent respectivement soit une diminution soit une augmentation de la température corporelle. Une variation de 1°C du sang irriguant l'hypothalamus suffit à provoquer une réaction de thermogenèse ou de thermolyse.

Protection contre le froid :

Elle est assurée grâce à 3 mécanismes principaux, visant à produire de la chaleur et/ou en limiter la déperdition :

1- L'augmentation du métabolisme :

Les catécholamines (et la thyroxine à plus long terme) stimule le métabolisme cellulaire, qui produit de la chaleur.

2- La production de la chaleur par les muscles :

Elle se fait par la contraction des muscles arrecteurs des poils, l'horripilation (la "chair de poule"), mais surtout par la contraction quasi simultanée de muscles antagonistes, qui produisent un tremblement convulsif passager, le frisson.

3- La vasoconstriction cutanée artériolaire :

Elle s'effectue par le renforcement du tonus sympathique. La circulation cutanée se fait alors principalement dans les couches profondes, le tissu adipeux (hypoderme) jouant un rôle d'isolant thermique. En surface cutanée, les échanges caloriques entre le sang et le milieu extérieurs se trouvent ainsi limités. En cas de forte vasoconstriction prolongée, la peau peut souffrir de la diminution de l'apport d'oxygène par le sang, aboutissant parfois à la nécrose : ce sont les gelures.

Protection contre la chaleur :

4 mécanismes permettent la perte de chaleur:

- Radiation.
- Evaporation.
- Convection.
- Conduction.

► Radiation : 60%

Les échanges thermiques par radiation s'effectuent entre des surfaces distantes l'une de l'autre et à températures différentes. Il s'agit par exemple de l'absorption des rayons du soleil par l'enveloppe périphérique.

Ils dépendent de la surface cutanée exposée aux échanges.

Ce mode d'échange représente une part importante des échanges thermiques chez l'homme.

► Evaporation :22%

consomme une quantité d'énergie thermique estimée à 2,4 kJ par ml, nécessaire pour le passage de l'état liquide à l'état de vapeur. Elle se fait par diffusion passive au niveau de la peau, et des muqueuses buccale et respiratoire, et par le phénomène actif de la sudation (ou transpiration).

► Convection 15%:

Les échanges par convection s'effectuent entre deux milieux de températures différentes se déplaçant l'un par rapport à l'autre. On trouve ce type d'échange entre la surface cutanée et le fluide ambiant dans lequel un sujet évolue (air ou eau).

Les échanges entre la paroi des voies aériennes et les gaz y circulant représentent un autre exemple de ce mode de transfert de chaleur. Les échanges thermiques entre le noyau (organes profonds) et l'enveloppe périphérique (tissus sous-cutanés et peau) se font essentiellement par convection, assurée grâce à la circulation sanguine.

► Conduction:3%

La conduction concerne les échanges thermiques s'effectuant entre deux milieux de température différente, mais sans déplacement de l'un par rapport à l'autre contrairement à la convection.

Il s'agit par exemple du transfert de chaleur entre la surface cutanée et les solides ou les fluides avec lesquels la peau est en contact sans déplacement, tels que le sol ou les vêtements.

Le contrôle hormonal :

La médullosurrénale ,l'axe hypothalamo-hypophysaire présentent une action synergique avec les sympathomimétiques .

Ces mécanismes nerveux, et hormonaux, concourent au maintien d'un équilibre permanent de la température centrale.

TROUBLES DE LA THERMOREGULATION :

1- La fièvre :

1.1 Définition :

réaction non-spécifique de défense de l'organisme développée en réponse à une action de différents agents déclencheurs appelés des:Pyrogènes exogènes

La fièvre est une hyperthermie contrôlée dont le rôle est celui de signal d'alarme.

1.2 physiopathologie :

La modification du point d'équilibre est due à la libération de substances pyrogènes libérées par les macrophages stimulés par un virus, une bactérie ou des stéroïdes.

La fièvre résulte d'un trouble des centres thermorégulateurs : tout se passe comme si le thermostat hypothalamique était réglé pour une température de référence supérieure à 37 °C.

Les réponses physiologiques au chaud sont respectées. Les perturbations de la température de référence du thermostat hypothalamique découlent de l'action de substances pyrogènes. Les lipopolysaccharides d'origine bactérienne ainsi que les endotoxines bactériennes possèdent cette propriété pyrogène.

2- Les hyperthermies :

2.1 Définition

l'élévation de la température centrale au-dessus de 38°C.

Au-dessus de 42°C le pronostic vital est en jeu.

Contrairement à la fièvre, dans l'hyperthermie la valeur de consigne demeure inchangée.

2-2 Mécanismes :

► Hyperthermie liée à des facteurs exogènes :

Exposition à des températures ambiantes élevées, avec un degrés ergométrique élevé empêchant l'évaporation de la sueur

► Hyperthermie liée à des facteurs endogènes :

➤ Augmentation de la thermogénèse :

- ☞ Effort physique intense
- ☞ Troubles endocriniens (hyperthyroïdie, libération des catécholamines)
- ☞ Intoxications par des excitants (caféine, amphétamines, cocaïne)

➤ Diminution de la thermolyse

- ☞ Vasoconstriction :états de choc
- ☞ Dérèglement des centres thermorégulateurs par atteinte organique :Traumatisme crânien, coma.

La température du corps ne peut plus être maintenue à 37°C et aboutit à une hyperthermie.

On peut distinguer 2 types d'hyperthermies lors desquelles les mécanismes thermorégulateurs de l'organisme sont dépassés :

Le coup de chaleur :

- Le diagnostic repose sur l'association d'une hyperthermie souvent $> 40^{\circ}\text{C}$ associée à tout trouble neurologique après une exposition prolongée à la chaleur.
- Toute modification du comportement en période de vague de chaleur doit constituer un signal d'alarme.

Physiopathologie :

Deux hypothèses ont été proposées pour expliquer la genèse d'une hyperthermie au cours d'un coup de chaleur. La première suggère que l'excès de température corporelle provoque des lésions directes de l'hypothalamus qui perd alors sa capacité de thermostat et sa capacité à déclencher une thermolyse par sudation à l'origine de pertes hydroélectrolytiques importantes. Cette hypothèse expliquerait l'existence d'une peau sèche et chaude chez des patients victimes de coup de chaleur. La seconde hypothèse, dite périphérique, explique une anomalie de la thermolyse par la défaillance du système cardiovasculaire. En effet, une thermolyse efficace requiert un accroissement du débit cardiaque jusqu'à 12 à 14 l/min associé à un accroissement du flux sanguin cutané pouvant atteindre 8 l/min. Ce surcroît de travail cardiaque est associé à une vasoconstriction splanchnique visant à réguler le niveau de pression artérielle. Toutefois, seul un tiers des patients victimes de coup de chaleur présentent une insuffisance cardiaque. Ces deux hypothèses ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

Sur le plan cellulaire, la chaleur provoque des lésions directes dont l'intensité dépend de la température maximale atteinte, de la durée de l'élévation thermique. Chez l'homme, on considère qu'une température supérieure à $41,6-42^{\circ}\text{C}$ pendant une durée de 45 minutes à 8 heures se traduit par des lésions cellulaires et constitue une température critique.

Des phénomènes complexes interagissent entre eux.

Ils comprennent, en synthétisant :

- des altérations dues à l'hyperthermie elle-même (défaillance circulatoire, effet cytotoxique de la température, augmentation de la demande métabolique)
- une réponse inflammatoire
- une altération endothéliale
- une altération de la coagulation

Certains des phénomènes provoqués par le coup de chaleur modifient les capacités de lutte contre la température. Ainsi, la réaction inflammatoire est susceptible d'élever le seuil de température déclenchant la sudation et aggrave par ailleurs la situation hémodynamique du fait de la vasodilatation. Tout est donc également en place pour un cercle vicieux facilitant l'élévation thermique et aggravant ses conséquences délétères. Enfin, l'hyperthermie et/ou les lésions neurologiques dues au coup de chaleur peuvent induire des crises convulsives qui sont responsables, du fait de l'activité musculaire générée, d'une élévation encore plus rapide de la température, cercle vicieux qui aboutit à un décès rapide en l'absence de traitement précoce.

Manifestations cliniques :

Syndrome neurologique :

Il est polymorphe. Il peut être caractérisé par un délire, une confusion mentale, une perte de conscience, voire un coma. Celui-ci est parfois associé à des signes neurologiques focalisés parfois trompeurs tels qu'une hémiparésie, un syndrome pyramidal, un syndrome cérébelleux. Un syndrome méningé peut également être observé, ainsi que des épisodes convulsifs. Dans d'autres circonstances, l'installation des symptômes peut être insidieuse sur plusieurs heures, voire plusieurs jours avec des nausées, des vomissements, des céphalées ou une confusion.

Troubles cutanéomuqueux :

Ils sont à rechercher lors de tout examen clinique initial du patient. Les téguments sont chauds et présentent une dilatation veineuse. L'anhydrose classique est souvent remplacée par des sueurs profuses. Les muqueuses sont sèches et la langue rôtie. Un rash pétéchiâle et des hémorragies aux points de ponction évoquent une coagulopathie.

Troubles cardiovasculaires : On observe une tachycardie souvent supérieure à 150/min, une hypotension artérielle, voire un collapsus. L'électrocardiogramme (ECG) peut inscrire des anomalies non spécifiques (troubles de la repolarisation, arythmie). Le coup de chaleur est associé à une polygnée sine materia. Des signes cliniques d'état de choc sont retrouvés dans un quart des cas.

Un coup de chaleur peut provoquer des nausées, des vomissements, une diarrhée.

Un ictère peut apparaître secondairement.

Une oligurie

Manifestations biologiques

Coup de chaleur classique

- Gaz du sang :- alcalose respiratoire avec une acidose métabolique fréquente

(alcalose respiratoire= $\text{pH} > 7,42$, HCO_3^- est normale ou abaissée, acidose métabolique= $\text{pH} < 7,38$, $\text{HCO}_3^- < 22 \text{ mMol/l}$)

-hypoxémie sans lésion pulmonaire évidente

- Hypophosphatémie

- Hypokaliémie

- Hyperglycémie

- CPK sont augmentés sans rhabdomyolyse .

Hyperthermie maligne :

1- Définition

L'hyperthermie maligne est une maladie qui se traduit par une réponse hypermétabolique, chez des sujets porteurs d'une myopathie génétique autosomique dominante infra-clinique affectant le muscle strié secondaire à la mutation du canal calcique récepteur suite à l'exposition à des gaz anesthésiques, à un stress comme l'exercice physique intense et prolongé ou à la chaleur.

Elle associe une altération de la conscience et une hyperthermie sévère dont l'évolution spontanée est la mort.

2- Physiopathologie :

L'hyperthermie maligne présente une incidence d'environ 1/20 000 patient. La susceptibilité est héréditaire et est transmise de façon autosomique dominante à pénétrance variable. Le plus souvent, la mutation responsable affecte le récepteur de la ryanodine du muscle squelettique; cependant, > 22 autres mutations causales ont été identifiées.

Le mécanisme est lié à la potentialisation, induite par l'agent anesthésique de la sortie de l'ion calcium du réticulum sarcoplasmique du muscle squelettique des patients susceptibles. Par conséquent, les réactions biochimiques induites par le calcium sont amplifiées, entraînant des contractions musculaires violentes et un emballement métabolique, ce qui provoque une acidose respiratoire et métabolique. En réponse à l'acidose, les patients qui respirent spontanément développent une tachypnée qui ne la compense que partiellement.

3- Symptomatologie :

L'hyperthermie maligne peut se produire pendant l'anesthésie ou en post-opératoire immédiat. Le tableau clinique varie selon le médicament utilisé et la sensibilité du patient. Une rigidité musculaire, particulièrement de la mâchoire, est souvent le premier signe, suivie par une tachycardie, d'autres troubles du rythme, une tachypnée, une acidose, un état de choc et une hyperthermie. L'hypercapnie (détectée par une augmentation du CO₂ de fin d'expiration) peut être un signe précoce. La température est habituellement $\geq 40^{\circ}\text{C}$ et peut être extrêmement élevée (c'est-à-dire, $> 43^{\circ}\text{C}$). Les urines peuvent apparaître brunes ou sanglantes, si une rhabdomyolyse et une myoglobininurie ont eu lieu.

4- Signes cliniques :

Hyperthermie de grande ampleur

Tachycardie

Tachypnée

Rigidité musculaire et spasme des masséters

Rhabdomyolyse

Acidose respiratoire et métabolique

Hypercapnie

Urines rouges (myoglobininurie)

3- Hypothermie :

3.1 Définition:

la diminution de la température centrale en dessous de 34°C .

Classification Selon l'étiologie,

☉ l'hypothermie accidentelle: par exposition au froid

☉ l'hypothermie provoquée: thérapeutique, au cours de certains actes chirurgicaux.

► Deux grands mécanismes physiopathologiques :

Dépassement des capacités de réchauffement du corps :

☉ Mécanismes thermorégulateurs étant intacts : Exposition prolongée au froid

☉ Mécanismes thermorégulateurs anormaux : Hypothyroïdie, les comas toxiques .

Conclusion :

Dr Kitouni Manel

Cours destiné aux 3eme année médecine

La thermorégulation a pour objectif le maintien de la température centrale constante.

Cette température constante est indispensable au maintien de la fonction des différents organes vitaux cardiaque, neurologique respiratoire métabolique et hémostatique.

La connaissance des mécanismes de sa régulation, sa mesure et sa prise en charge en cas d'hypothermie ou de fièvre est indispensable pour la survie des malades et doit être maîtrisé par tous les cliniciens

Dr Kitouni Manel

Cours destiné aux 3eme année médecine